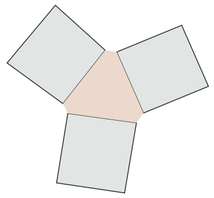
OVERLAP NEEDS A RULE

다섯 배치 규칙을 비교한다. 겹침의 횟수·접점의 형태·연결 구조를 따로 읽는다.

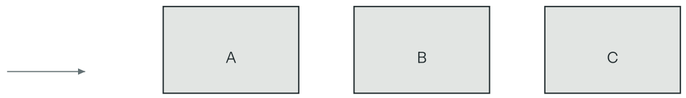
01 원형의 관계



서로 다른 방향의 세 공간군

독립된 세 군과 그 접합 관계를 유지한다. 원래 외곽을 그대로 회전한 복원도는 아니다.

02 공통 모듈로 정규화



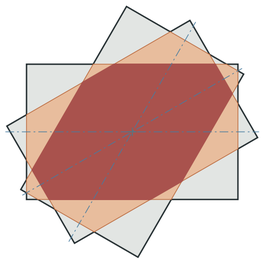
1.25 u × 0.80 u × 3개

세 모듈 면적 합 = 원도 추출 A+B+C 면적 합

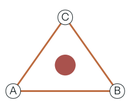
각 군의 면적 변화: A −1.25%, B +2.82%, C −1.46%. 종횡비와 외곽도 조정한 설계 가설이다. 같은 모듈로 배치 규칙의 차이를 비교한다.

M1 동심 중첩

Concentric Fan



중심을 고정하고 30°씩 회전한다. 중첩의 대부분이 세 겹 영역에 몰린다.

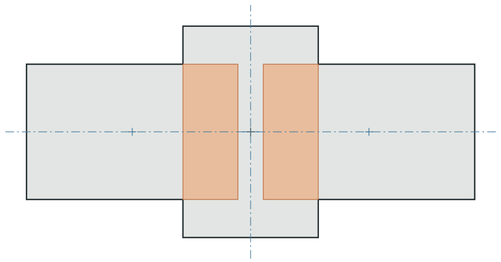


세 겹 영역	0.690 u²
두 겹 접점 합	0.285 u²
세 겹 비운 뒤 실내	21.5%

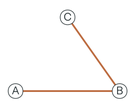
보류: 독립 활동 영역이 크게 줄고 공유 접점이 가늘어진다.

M2 교대 연쇄

Alternating Chain



중심을 0.70 u씩 이동하고 90°씩 교대한다. A–B–C의 두 접점을 만든다.

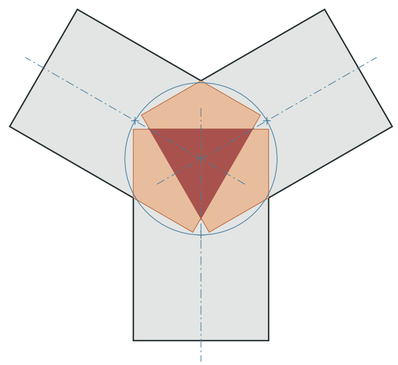


세 겹 영역	0.000 u²
두 겹 접점 합	0.520 u²
세 겹 비운 뒤 실내	82.7%

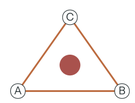
보류: 접점은 넓지만 B를 거쳐야 A와 C가 연결된다.

M3 대칭 방사

Mirror Triad



세 중심을 120° 간격으로 놓고 장축을 중심에 맞춘다. 반사 대칭도 성립한다.

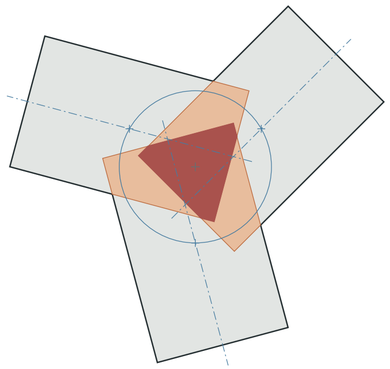


세 겹 영역	0.159 u²
두 겹 접점 합	0.379 u²
세 겹 비운 뒤 실내	71.5%

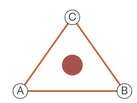
유지 대안: 공유 접점은 넓지만 장축이 곧바로 공통 중심을 향한다.

M4 동일 위상 회전

Chiral Triad



방사 배치에서 세 군을 똑같이 15° 더 돌린다. 120° 회전 대칭이 유지된다.

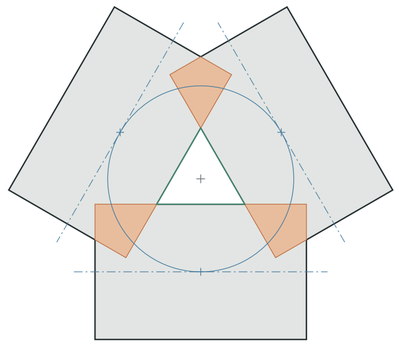


세 겹 영역	0.183 u²
두 겹 접점 합	0.298 u²
세 겹 비운 뒤 실내	71.8%

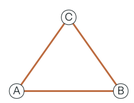
우선 발전: 장축이 이웃과의 접점을 먼저 만나고, 삼중 영역을 별도로 비울 수 있다.

M5 둘레 순환

Perimeter Cycle



세 군을 접선 방향 90°로 놓고 R=0.55 u까지 벌린다. 세 겹 중첩은 사라진다.



세 겹 영역	0.000 u²
두 겹 접점 합	0.231 u²
세 겹 비운 뒤 실내	92.3%

유지 대안: 면적 보존에 유리하고 중정이 자연 발생한다. 세 겹을 비우는 실험과는 원리가 다르다.

회색: 한 겹 / 흙빛: 정확히 두 겹 / 적색: 세 겹 / 녹색 외곽: 자연 발생한 빈 곳. 그래프의 중앙 점은 세 겹 중첩이다.

u는 추출된 세 군의 평균 면적의 제곱근. 미터·실측 축척이 아님 / 모든 모델은 동일 모듈·동일 상대 축척.